

Sistema de Retroalimentación por Tema

Resumen

El sistema de retroalimentación analiza textos en inglés y proporciona feedback específico según los temas de gramática de cada unidad.

Características

Análisis por Tema

- Lee los temas de gramática de cada unidad desde la base de datos
- Ejecuta chequeos específicos solo para los temas presentes
- Reconoce sinónimos y variaciones de títulos gramaticales

Conceptos Reconocidos (con sinónimos)

Concepto	Sinónimos/Variaciones
Articles	article, a/an/the, definite article, indefinite article, zero article, no article
Used to	used to
Reflexive Pronouns	reflexive pronouns, reflexive
Infinitive of Purpose	infinitive of purpose, to-infinitive, purpose
First Conditional	first conditional, conditional type 1, type 1 conditional
Second Conditional	second conditional, conditional type 2, type 2 conditional
Gerunds	gerunds, gerund, -ing form as noun
Adjective Clauses	adjective clauses, essential adjective clauses, relative clauses
Comparatives	comparatives, comparative, more/less than, er than
Superlatives	superlatives, superlative, the most, the least, est
Need to	need to, need
Passive Voice	passive voice, passive
Adjective + Infinitive	adjective + infinitive, it is adj to verb
Where Words	words with -where, somewhere, nowhere, everywhere, -where
Reported Speech	reported speech, indirect speech, reported statements
Past Perfect	past perfect, pluperfect
Should	should

Sistema de Puntuación

Base

- Score inicial: 50 puntos
- +10 puntos por cada estructura gramatical usada correctamente
- -5 puntos por cada sugerencia de mejora

Chequeos Generales

- Textos de 40+ palabras reciben +1 punto positivo
- Textos cortos (<40 palabras) reciben sugerencia (-5 puntos)

Mensajes Finales

- Score < 60: "Revisa las reglas clave de la unidad y vuelve a intentar."
- Score 60-79: "Buen trabajo; puedes mejorar incluyendo más ejemplos de la gramática clave."
- Score 80+: "Excelente; tu texto demuestra dominio de la unidad."

Uso en el Código

En las Rutas

```
from app.models import GrammarRule
from app.services.feedback import analyze_text

# Obtener títulos de gramática de la unidad
grammar_titles = [gr.topic for gr in GrammarRule.query.filter_by(
    unit_id=unit_id
).order_by(GrammarRule.order).all()]

# Analizar texto
result = analyze_text(text, unit_number, grammar_titles)

# Acceder a resultados
score = result['score']           # int: 0-100
messages = result['messages']     # list[str]: feedback messages
```

API Endpoint

```
POST /practice/api/analyze
Content-Type: application/json

{
  "text": "I used to go to school every day...",
  "unit_number": 7
}

# Respuesta:
{
  "ok": true,
```

```

    "score": 65,
    "messages": [
        "Buen uso de 'used to' (1 ocurrencias).",
        "El texto es corto; intenta desarrollar más ideas (>=40 palabras).",
    ],
    "metrics": {
        "word_count": 35,
        "char_count": 180
    }
}

```

Agregar Nuevos Conceptos

1. **Añadir al mapa de sinónimos** en `app/services/feedback.py`:

```

CONCEPT_SYNONYMS = {
    # ... existing concepts
    'nuevo_concepto': ['keyword1', 'keyword2', 'alias'],
}

```

2. **Crear chequeo en la unidad correspondiente:**

```

if has_concept('nuevo_concepto'):
    if _match(r"patron_regex", text):
        positives += 1
        messages.append("Mensaje de éxito.")
    else:
        suggestions += 1
        messages.append("Sugerencia de mejora.")

```

Ejemplos de Patrones Regex

```

# Used to
r"\bused to\b"

# Passive voice
r"\b(is|are|was|were|been|being)\s+[a-z]+ed\b"

# First conditional
r"\bIf\b[^\.?!]*\b(will|won't)\b"

# Reflexive pronouns
r"\b(myself|yourself|himself|herself|itself|ourselves|yourselves|themselves)\b"

```

Testing

Ejecutar pruebas del sistema:

```
export DATABASE_URL=postgresql:///english_learning  
python test_feedback_system.py
```

Ver casos de prueba en `test_feedback_system.py` para ejemplos de textos buenos y malos por unidad.